NIVEL 1 DE 3

Fracciones 1: Mis primeras fracciones

Aprende qué es una fracción, cómo se lee y escribe, y cómo comparar fracciones que valen lo mismo

Miss Merab

Nombre: _____ **Grupo:** _____

¡Bienvenido a tu libro de fracciones!

En este libro vas a descubrir las fracciones jugando y compartiendo. Verás cómo se usan al partir una pizza, repartir galletas o medir con tiras. Usarás dibujos, barras y rectas para entender muy bien cada idea. ¡Tú puedes hacerlo paso a paso!

Contenido

Unidad 1 Partes iguales y fracciones **3**

1.1 Repartos justos y partes iguales. . . . 3
1.2 Mitades, tercios y cuartos 6
1.3 Numerador y denominador 9
Repaso de la unidad 13

Unidad 2 Fracciones en la recta y en colecciones **15**

2.1 Fracciones unitarias 15
2.2 La recta numérica del 0 al 1 19
2.3 Fracciones de una colección 24
Repaso de la unidad 28

Unidad 3 Comparar y ordenar fracciones **31**

3.1 Comparar con el mismo denominador. . . . 31
3.2 Comparar con el mismo numerador 34
3.3 Ordenar fracciones 37
Repaso de la unidad 40

Unidad 4 Fracciones que valen lo mismo **43**

4.1 Descubrir fracciones equivalentes con tiras y círculos 43
4.2 Doblar y partir para encontrar equivalentes 47
4.3 Equivalentes en la recta numérica 51
Repaso de la unidad 55

Respuestas **57**

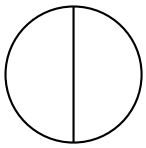
UNIDAD

1 Partes iguales y fracciones

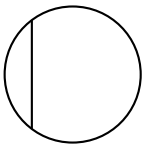
Vas a aprender qué es una fracción cuando divides algo en partes iguales y cómo se lee y se escribe.

1.1 Repartos justos y partes iguales

Ana y Beto van a compartir una pizza. Ana corta la pizza en 2 partes iguales y le da una parte a Beto. Los dos reciben lo mismo. ¡Ese es un reparto justo!



reparto justo



reparto injusto

Ahora Ana corta la pizza en 2 partes, pero una es grande y la otra es chica. Si cada uno recibe una parte, no reciben la misma cantidad. El reparto no es justo.

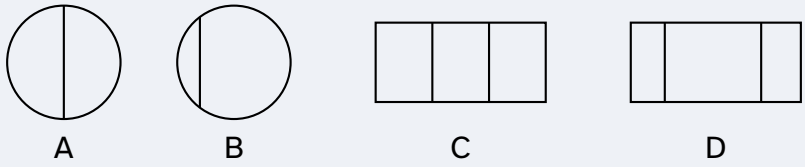
Idea clave: Partes iguales

Cuando dividimos un entero (una pizza, un chocolate, una hoja de papel) en **partes iguales**, todas las partes tienen el mismo tamaño.

Para nombrar cada parte como un medio, un tercio o un cuarto, las partes deben ser iguales.

Ejemplo: ¿Cuáles están en partes iguales?

Observa las figuras. ¿Cuáles están divididas en partes iguales?



Paso 1. Reviso la figura A. El círculo está cortado en 2 partes y las dos tienen el mismo tamaño. Sí son iguales.
Paso 2. Reviso la figura B. El círculo está cortado en 2 partes, pero la de la izquierda es más chica. No son iguales.
Paso 3. Reviso la figura C. El rectángulo está cortado en 3 partes. Las tres tienen el mismo ancho y la misma altura. Sí son iguales.
Paso 4. Reviso la figura D. El rectángulo está cortado en 3 partes, pero la primera es más angosta. No son iguales.
Respuesta: las figuras A y C están divididas en partes iguales.

Ejemplo: Un reparto justo

Cuatro niños quieren compartir una barra de chocolate. ¿Cómo la divides para que el reparto sea justo?
Paso 1. Hay 4 niños, así que necesito 4 partes.
Paso 2. Las 4 partes deben ser iguales, para que todos reciban la misma cantidad.
Paso 3. Divido la barra con 3 cortes rectos para formar 4 partes del mismo tamaño. Cada niño recibe 1 parte. La parte coloreada muestra lo que recibe un niño.



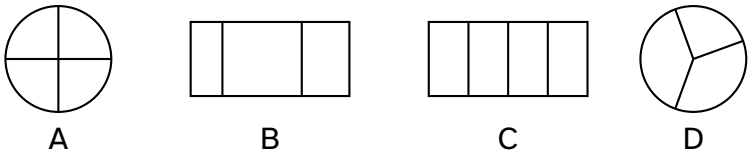
Respuesta: se divide en 4 partes iguales y cada niño recibe una parte.

Truco: Enteros de distintas formas

Una pizza y una barra de chocolate tienen formas diferentes. Si divides cada una en 4 partes iguales, cada parte es un cuarto de ese entero. Revisa que las partes de cada entero tengan el mismo tamaño.

Práctica 1.1

1. Observa las figuras. Escribe las letras de las que están divididas en partes iguales.



2. Dibuja un rectángulo y divídelo en 4 partes iguales.

3. Dibuja un círculo y traza una línea para dividirlo en 2 partes iguales.

4. Tres amigos comparten una gelatina rectangular. Dibuja cómo la dividirías para que el reparto sea justo.

5. Cuatro niños comparten un pastel redondo. Si cada niño recibe una parte, ¿en cuántas partes iguales lo debes cortar? _____

¿Cuántas partes recibe cada niño? _____

6. Explica con tus palabras por qué no es justo repartir una pizza en 2 partes si una persona recibe una parte más grande que la otra.

7. Cierto o falso: “Si corto un sándwich en 2 partes y una es más grande, cada parte es una mitad.” _____

   Explica tu respuesta.

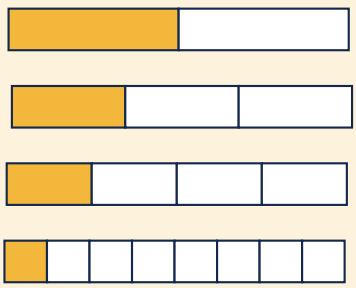
1.2 Mitades, tercios y cuartos

Toma una tira de papel y dóblala por la mitad, de manera que los dos extremos coincidan exactamente. Al abrirla ves 2 partes iguales. Cada parte es **un medio** de la tira.

Ahora dobla la tira por la mitad y, sin abrirla, dóblala otra vez por la mitad. Al abrirla tendrás 4 partes iguales. Cada parte es **un cuarto**.

Idea clave: El nombre de cada parte

El número de partes iguales le da el nombre a cada parte.



un medio (2 partes iguales)

un tercio (3 partes iguales)

un cuarto (4 partes iguales)

un octavo (8 partes iguales)

Ejemplo: Doblar y doblar otra vez

Dobla una tira de papel por la mitad y, sin abrirla, otra vez por la mitad. Al abrirla, ¿en cuántas partes iguales queda dividida? ¿Cómo se llama cada parte?

Paso 1. El primer doblez divide la tira en 2 partes iguales.

Paso 2. El segundo doblez divide cada mitad en 2 partes iguales.

Paso 3. Entonces $2 \times 2 = 4$. Al abrir la tira, queda dividida en 4 partes iguales.

Paso 4. Cuando hay 4 partes iguales, cada parte se llama **un cuarto**. La parte coloreada muestra un cuarto.



Respuesta: la tira queda en 4 partes iguales y cada parte es un cuarto.

Ejemplo: Colorear tres cuartos

Colorea $\frac{3}{4}$ de esta tira.



Paso 1. La tira ya está dividida en 4 partes iguales, así que cada parte es un cuarto.

Paso 2. El número de arriba es 3, entonces debo colorear 3 partes.

Paso 3. Coloreo 3 de las 4 partes y dejo 1 sin colorear.



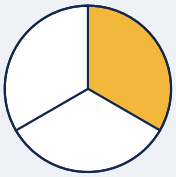
Respuesta: quedan 3 partes coloreadas de 4, es decir, $\frac{3}{4}$ de la tira.

Ejemplo: Un tercio del pastel

Un pastel redondo se corta en 3 partes iguales. ¿Cómo se llama cada parte?

Paso 1. El pastel está dividido en 3 partes iguales.

Paso 2. Cuando hay 3 partes iguales, cada parte se llama **un tercio**. La parte coloreada muestra un tercio.



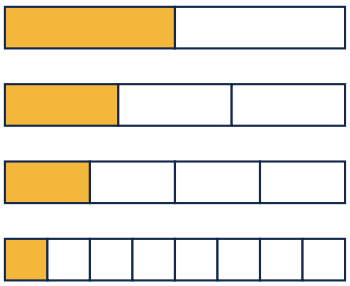
Respuesta: cada parte es un tercio del pastel.

Truco: Cuenta las partes iguales

Antes de decir el nombre de una parte, cuenta cuántas partes iguales tiene el entero. Si tiene 4 partes iguales, son cuartos; si tiene 8 partes iguales, son octavos.

Práctica 1.2

1. Escribe el nombre de la parte coloreada en cada tira.



_____

_____

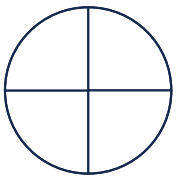
_____

_____

2. Colorea un tercio de la tira.



3. Colorea un cuarto del círculo.



4. Completa: si divido una hoja en 8 partes iguales, cada parte es un _____.

5. Colorea la mitad de la cuadrícula.



6. Mamá cortó un pastel en 4 partes iguales y me dio 1 parte. ¿Qué parte del pastel recibí? _____

7. Dibuja un círculo, divídelo en 3 partes iguales y colorea una parte. Escribe el nombre de la parte coloreada.

1.3 Numerador y denominador

Ya sabes dividir un entero en partes iguales y nombrar cada parte. Ahora vamos a representar esas partes con números: vamos a escribir **fracciones**.

Idea clave: Numerador y denominador

Una fracción se escribe con dos números separados por una rayita, como $\frac{3}{4}$.

- El **denominador** es el número de *abajo*. Dice en cuántas partes iguales se dividió el entero.
- El **numerador** es el número de *arriba*. Dice cuántas de esas partes tomamos o coloreamos.

numerador $\rightarrow$ 3 partes coloreadas



denominador $\rightarrow$ 4 partes iguales

Ejemplo: Escribir la fracción de una tira

¿Qué fracción de la tira está coloreada?



Paso 1. Cuento las partes iguales en que está dividida la tira: son 4. Ese es el **denominador**.
Paso 2. Cuento las partes coloreadas: son 3. Ese es el **numerador**.
Paso 3. Escribo el numerador arriba y el denominador abajo: $\frac{3}{4}$.
Paso 4. Lo leo: “tres cuartos”.
Respuesta: $\frac{3}{4}$ de la tira está coloreada.

Ejemplo: Escribir la fracción de un círculo

¿Qué fracción del círculo está coloreada?



Paso 1. Cuento todas las partes iguales del círculo: son 8. El denominador es 8.
Paso 2. Cuento las partes coloreadas: son 5. El numerador es 5.
Paso 3. Escribo la fracción: $\frac{5}{8}$.
Paso 4. Lo leo: “cinco octavos”.
Respuesta: $\frac{5}{8}$ del círculo está coloreado.

Ejemplo: Colorear una fracción de una cuadrícula

Colorea $\frac{3}{8}$ de la cuadrícula.



Paso 1. El denominador es 8, así que la cuadrícula debe tener 8 partes iguales. La cuadrícula tiene 2 filas de 4 cuadritos, es decir, $2 \times 4 = 8$ partes iguales.
Paso 2. El numerador es 3, así que coloreo 3 partes.
Paso 3. Coloreo 3 cuadritos y dejo 5 sin colorear.



Respuesta: 3 cuadritos coloreados de 8, es decir, $\frac{3}{8}$.

Truco: Cómo se lee una fracción

No leas $\frac{3}{4}$ como “tres cuatro”. Se lee **tres cuartos**: primero el numerador y luego el nombre de las partes.
Si el entero se divide en 5 partes iguales, cada parte es un **quinto**. Si se divide en 6 partes iguales, cada parte es un **sexto**.

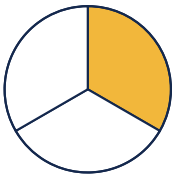
Práctica 1.3

1. ¿Qué fracción de la tira está coloreada? Escribe la fracción y cómo se lee.



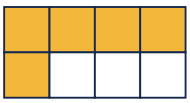
$\frac{\square}{\square}$ Se lee: _____

2. ¿Qué fracción del círculo está coloreada?



$\frac{\square}{\square}$

3. ¿Qué fracción de la cuadrícula está coloreada?



$\frac{\square}{\square}$

4. Colorea $\frac{2}{3}$ de la tira.



5. Completa la tabla.

Fracción	Numerador	Denominador
$\frac{3}{4}$	_____	_____
$\frac{5}{8}$	_____	_____

6. Una sandía se dividió en 6 rebanadas iguales. Lupita comió 2 rebanadas. ¿Qué fracción de la sandía comió?

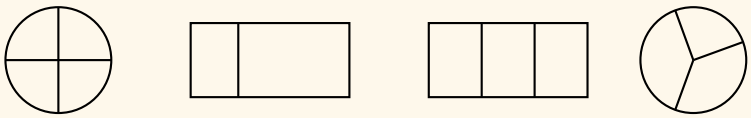
$\frac{\square}{\square}$

7. Explica con tus palabras qué indica el numerador de una fracción.

8. Escribe cómo se lee la fracción $\frac{5}{8}$: _____

Repaso de la unidad

1. Observa las figuras. Escribe las letras de las que están divididas en partes iguales.



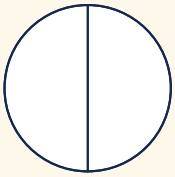
2. Dibuja un rectángulo y divídelo en 4 partes iguales.

3. ¿Qué fracción de la tira está coloreada?



$\frac{\square}{\square}$

4. Colorea $\frac{1}{2}$ del círculo.



5. Completa: en la fracción $\frac{5}{8}$, el numerador es _____ y el denominador es _____.

6. Cuatro amigos se reparten por igual una barra de chocolate dividida en 4 partes iguales. ¿Qué parte del chocolate recibe cada uno? _____

7. Escribe cómo se lee la fracción $\frac{2}{3}$: _____

8. Explica con tus palabras qué es una fracción.

UNIDAD

2 Fracciones en la recta y en colecciones

Vas a ver las fracciones en la recta numérica y cuando son parte de un grupo de objetos.

2.1 Fracciones unitarias

Imagina que compartes una barra de chocolate con tus amigos. Si la partes en partes iguales, cada parte es una fracción de la barra completa.

Primero lo vemos concreto: una barra real partida en 4 trozos iguales. Luego lo dibujamos: una barra pintada. Al final lo escribimos con números: $\frac{1}{4}$.

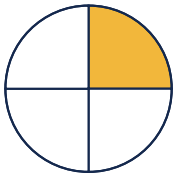
Cuando tomas **una sola** de esas partes iguales, tienes una fracción unitaria.

Idea clave: Fracción unitaria

Una **fracción unitaria** es $\frac{1}{b}$. Significa 1 parte de b partes iguales en que se dividió el todo.
El denominador b dice en cuántas partes iguales se dividió el todo. El numerador 1 dice que tomas una parte.
Ejemplo: $\frac{1}{4}$ es una de cuatro partes iguales.

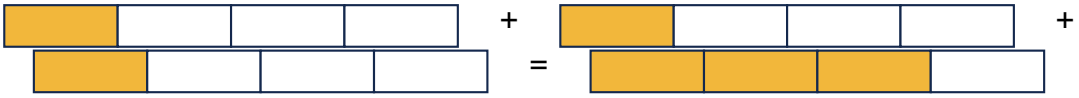
Mira cómo se ve $\frac{1}{4}$ con diferentes dibujos:





Las dos figuras están divididas en 4 partes iguales y 1 parte está pintada. Las dos muestran $\frac{1}{4}$.

Si juntas varias fracciones unitarias iguales, formas otras fracciones. Por ejemplo, $\frac{3}{4}$ son tres copias de $\frac{1}{4}$:



$$\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

Ejemplo: Escribir la fracción unitaria de una barra

Una tira de papel está dividida en 3 partes iguales. Solo 1 parte está pintada de azul. ¿Qué fracción está pintada?



Solución paso a paso:

1. Cuenta en cuántas partes iguales está dividida la tira. Son 3 partes.
2. Ese número va abajo: denominador 3.
3. Cuenta cuántas partes están pintadas. Es 1 parte.
4. Ese número va arriba: numerador 1.
5. La fracción es $\frac{1}{3}$.

Ejemplo: Formar una fracción con fracciones unitarias

¿Cuántas copias de $\frac{1}{6}$ necesitas para formar $\frac{5}{6}$? Dibuja y escribe.

Solución paso a paso:

1. $\frac{1}{6}$ es una parte de seis iguales.



2. Para tener $\frac{5}{6}$ necesitas 5 de esas partes.

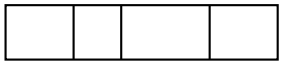


3. Cuenta: $\frac{1}{6}+\frac{1}{6}+\frac{1}{6}+\frac{1}{6}+\frac{1}{6}=\frac{5}{6}$.

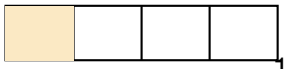
4. Respuesta: necesitas **5 copias** de $\frac{1}{6}$.

Truco: ¡Ojo con las partes iguales!

Para que sea una fracción, todas las partes deben ser del mismo tamaño. Si las partes no son iguales, no puedes escribir $\frac{1}{b}$.



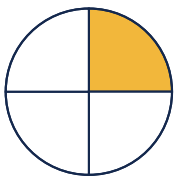
no son partes iguales



sí son partes iguales: $\frac{1}{4}$

Práctica 2.1

1. Observa el círculo. Está dividido en 4 partes iguales y 1 parte está pintada. ¿Qué fracción está pintada?



Escribe la fracción: $\frac{\square}{\square}$

2. Observa la barra. ¿Qué fracción unitaria está pintada?

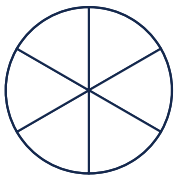


Escribe la fracción: $\frac{\square}{\square}$

3. Pinta la barra para mostrar $\frac{1}{3}$. La barra ya está dividida en 3 partes iguales.



4. Pinta el círculo para mostrar $\frac{1}{6}$. El círculo ya está dividido en 6 partes iguales.



5. Completa: $\frac{3}{5}$ son _____ copias de $\frac{1}{5}$. Dibuja las barras si te ayuda.





6. Ana corta una pizza en 8 rebanadas iguales y toma 1 rebanada. ¿Qué fracción de la pizza tomó Ana? Explica con un dibujo.

Escribe la fracción: $\frac{\square}{\square}$

7. ¿Cuál es más grande, $\frac{1}{2}$ o $\frac{1}{8}$? Usa las barras para explicar tu respuesta con palabras o dibujo.



2.2 La recta numérica del 0 al 1

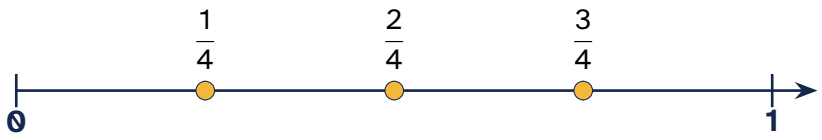
La recta numérica también nos ayuda a ver fracciones. Imagina que caminas del 0 al 1. Si divides ese camino en partes iguales, cada paso es una fracción unitaria.

Idea clave: Fracciones en la recta del 0 al 1

Para mostrar fracciones entre 0 y 1:

1. Divide el segmento de 0 a 1 en b partes iguales.
2. Cada parte mide $\frac{1}{b}$.
3. Para llegar a $\frac{a}{b}$, avanza a pasos de $\frac{1}{b}$ desde el 0.

Ejemplo con cuartos. Dividimos de 0 a 1 en 4 partes iguales. Cada salto es $\frac{1}{4}$.



El primer punto después del 0 es $\frac{1}{4}$, el siguiente es $\frac{2}{4}$, luego $\frac{3}{4}$ y al final 1 que es $\frac{4}{4}$.

Ejemplo: Ubicar $\frac{3}{4}$ en la recta

Ubica $\frac{3}{4}$ en la recta del 0 al 1 dividida en cuartos.



Solución paso a paso:

1. Verifica que de 0 a 1 hay 4 partes iguales. Cada parte es $\frac{1}{4}$.
2. Empieza en 0 y cuenta 3 pasos de $\frac{1}{4}$: 1, 2, 3.
3. Marca el tercer punto y escribe $\frac{3}{4}$.



Ejemplo: Leer una fracción en la recta

¿Qué fracción marca el punto rojo en esta recta?

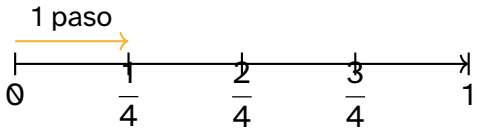


Solución paso a paso:

1. Cuenta en cuántas partes iguales está dividido de 0 a 1. Son 3 partes, entonces cada parte es $\frac{1}{3}$.
2. Cuenta cuántos pasos hay desde 0 hasta el punto. Hay 2 pasos.
3. El punto es $\frac{2}{3}$.

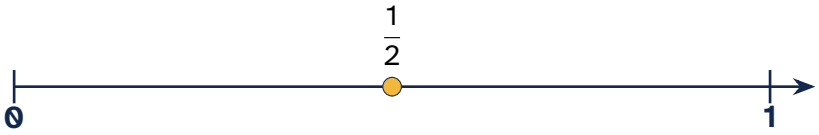
Truco: Cuenta desde el 0

En la recta, siempre empieza a contar desde el 0, no desde el 1. El primer salto después del 0 es $\frac{1}{b}$, no $\frac{0}{b}$.



Práctica 2.2

1. Escribe la fracción que marca cada punto en esta recta de mitades.



El punto marca $\frac{\square}{\square}$

2. Escribe la fracción que marca el punto rojo en esta recta de sextos.



El punto marca $\frac{\square}{\square}$

3. Ubica $\frac{1}{8}$ en la recta. La recta está dividida en 8 partes iguales. Marca el punto con una X.



4. Ubica $\frac{5}{6}$ en la recta. La recta está dividida en 6 partes iguales. Marca el punto con una X.



5. Completa los números que faltan en esta recta de tercios.



6. Una rana salta $\frac{1}{4}$ cada vez. Empieza en 0. ¿En qué fracción cae después de 3 saltos? Marca en la recta.



Respuesta: $\frac{\square}{\square}$

7. En la recta de cuartos, ¿qué punto está más cerca del 1: $\frac{1}{4}$ o $\frac{3}{4}$? Explica cómo lo sabes mirando la recta.



2.3 Fracciones de una colección

A veces la fracción no es parte de una sola cosa, sino parte de un grupo de objetos. Por ejemplo, $\frac{1}{2}$ de 6 pelotas.

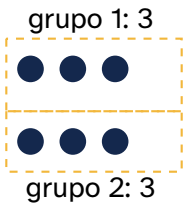
Para hallarlo, repartes los objetos en grupos iguales.

Idea clave: Fracción de una colección

Para hallar $\frac{1}{b}$ de una colección de objetos:

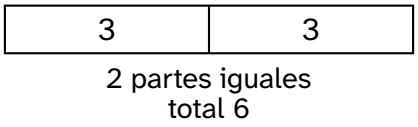
1. Divide todos los objetos en b grupos iguales.
2. Cada grupo es $\frac{1}{b}$ de la colección.
3. Cuenta cuántos objetos hay en un grupo.

Ejemplo: $\frac{1}{2}$ de 6 pelotas.



Dividimos 6 pelotas en 2 grupos iguales. Cada grupo tiene 3 pelotas. Entonces $\frac{1}{2}$ de 6 es 3.

También puedes usar una barra:

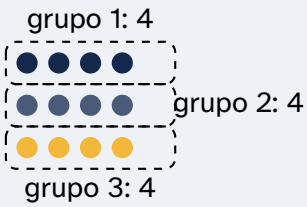


Ejemplo: Hallar $\frac{1}{3}$ de 12 canicas

Hay 12 canicas. ¿Cuánto es $\frac{1}{3}$ de 12?

Solución paso a paso:

1. Divide 12 canicas en 3 grupos iguales.



2. Reparte una por una: $12 \div 3 = 4$.
3. Cada grupo tiene 4 canicas.
4. Respuesta: $\frac{1}{3}$ de 12 es **4 canicas**.

Ejemplo: Hallar $\frac{1}{4}$ de 8 lápices

Hay 8 lápices. ¿Cuánto es $\frac{1}{4}$ de 8?

Solución paso a paso:

1. Divide 8 lápices en 4 grupos iguales.



2. $8 \div 4 = 2$.
3. Cada grupo tiene 2 lápices.
4. Respuesta: $\frac{1}{4}$ de 8 es **2 lápices**.

Truco: No confundas el número de grupos con el número de objetos

El denominador te dice cuántos grupos iguales debes hacer, no cuántos objetos hay en cada grupo. Para $\frac{1}{3}$ de 12, haces 3 grupos, no grupos de 3.

Práctica 2.3

1. ¿Cuánto es $\frac{1}{2}$ de 10 estrellas? Divide en 2 grupos iguales.



Respuesta: _____ estrellas

2. ¿Cuánto es $\frac{1}{4}$ de 12 galletas? Dibuja 4 grupos iguales.



Respuesta: _____ galletas

3. ¿Cuánto es $\frac{1}{3}$ de 9 carritos?

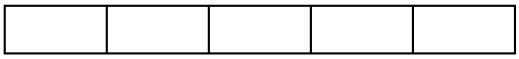


Respuesta: _____ carritos

4. Hay 16 colores. $\frac{1}{8}$ de los colores son rojos. ¿Cuántos colores son rojos?

Respuesta: _____ colores

5. En una caja hay 15 pelotas. $\frac{1}{5}$ son azules. ¿Cuántas pelotas son azules? Usa la barra si te ayuda.



5 partes iguales, total 15

Respuesta: _____ pelotas

6. Problema: Sofía tiene 18 canicas y regala $\frac{1}{3}$ a su hermano. ¿Cuántas canicas regala?

Respuesta: _____ canicas

7. Si $\frac{1}{4}$ de una colección es 5 lápices, ¿cuántos lápices hay en total? Pista: hay 4 grupos iguales y uno tiene 5.

Respuesta: _____ lápices en total

Repaso de la unidad

1. Escribe la fracción unitaria que muestra la parte pintada.



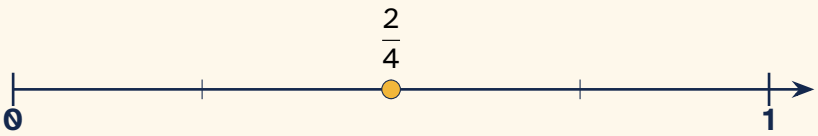
$\frac{\square}{\square}$

2. Pinta $\frac{1}{8}$ de la barra.



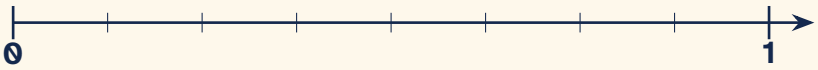
3. ¿Cuántas copias de $\frac{1}{4}$ forman $\frac{3}{4}$? _____ copias

4. Escribe la fracción que marca el punto en la recta.



$\frac{\square}{\square}$

5. Ubica $\frac{7}{8}$ en la recta de octavos. Marca con una X.



6. ¿Cuánto es $\frac{1}{3}$ de 15 manzanas? _____ manzanas

7. Hay 20 libros. $\frac{1}{4}$ son de cuentos. ¿Cuántos son de cuentos? _____ libros

8. Problema: En un salón hay 24 estudiantes. $\frac{1}{6}$ llevan gorra. ¿Cuántos llevan gorra?

9. Explica con tus palabras qué significa $\frac{1}{5}$ usando un dibujo o un ejemplo de tu vida.

UNIDAD

3 Comparar y ordenar fracciones

Vas a comparar fracciones para saber cuál es más grande o más pequeña usando dibujos y rectas.

3.1 Comparar con el mismo denominador

En la fiesta de Ana hay dos pizzas del mismo tamaño. Las dos están cortadas en 8 partes iguales. Ana come 3 partes de una pizza y Beto come 5 partes de la otra. ¿Quién comió más pizza?

Las dos pizzas son iguales y todas las partes son iguales. Entonces, quien tiene más partes tiene más pizza. Beto comió más.



Ana: $\frac{3}{8}$



Beto: $\frac{5}{8}$

Como las partes son del mismo tamaño, $\frac{5}{8} > \frac{3}{8}$.

Idea clave: La regla de las partes iguales

Cuando dos fracciones tienen el **mismo denominador**, las partes son del mismo tamaño. Solo tienes que comparar los **numeradores**: la fracción con el numerador más grande es la mayor.

Ejemplo: Compara $\frac{3}{5}$ y $\frac{4}{5}$

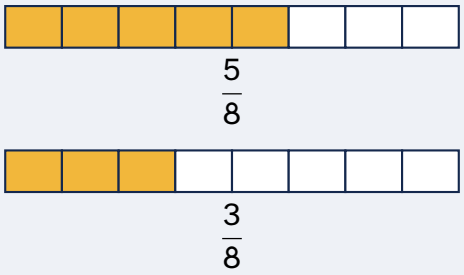
Paso 1. Miro los denominadores: son 5 y 5. Son iguales, así que las partes son del mismo tamaño.

Paso 2. Comparo los numeradores: $4 > 3$.

Paso 3. Escribo la respuesta: $\frac{4}{5} > \frac{3}{5}$.

Ejemplo: Compara $\frac{5}{8}$ y $\frac{3}{8}$ con dibujos

Dibujo dos barras del mismo largo y las corto en 8 partes iguales.



En la primera barra hay 5 partes coloreadas. En la segunda hay 3 partes coloreadas. Las partes son del mismo tamaño, y $5 > 3$. Entonces $\frac{5}{8} > \frac{3}{8}$.

Truco: Un error común

No cambies el denominador ni sumes nada. Si los denominadores son iguales, la respuesta está en los numeradores.

Práctica 3.1

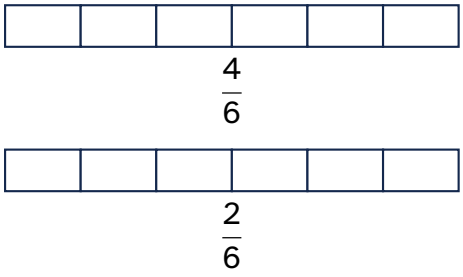
1. Escribe $>$, $<$ o $=$ en cada espacio.

(a) $\frac{2}{7}$ _____ $\frac{5}{7}$

(b) $\frac{6}{9}$ _____ $\frac{4}{9}$

(c) $\frac{3}{10}$ _____ $\frac{8}{10}$

2. Colorea $\frac{4}{6}$ en la primera barra y $\frac{2}{6}$ en la segunda. Después escribe $>$ o $<$ entre las dos fracciones.



$\frac{4}{6}$ _____ $\frac{2}{6}$

3. ¿Cuál fracción es mayor, $\frac{7}{10}$ o $\frac{3}{10}$? Explica cómo lo sabes.

4. Luis comió $\frac{3}{8}$ de un pastel y Sofía comió $\frac{5}{8}$ del mismo pastel. ¿Quién comió más pastel?

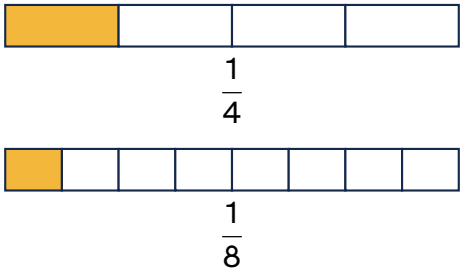
5. Ordena estas fracciones de menor a mayor: $\frac{1}{4}, \frac{3}{4}, \frac{2}{4}$.

6. Escribe una fracción con denominador 9 que sea mayor que $\frac{4}{9}$. $\frac{\square}{\square}$

7. Explica con tus palabras por qué $\frac{5}{8}$ es mayor que $\frac{2}{8}$.

3.2 Comparar con el mismo numerador

En la panadería hay dos panes del mismo tamaño. Uno se corta en 4 partes iguales y el otro se corta en 8 partes iguales. Tomás toma 1 parte de cada pan. ¿En cuál pan su parte es más grande?



Cuando el pan se corta en 4 partes, cada parte es más grande. Cuando se corta en 8 partes, cada parte es más chica. Entonces $\frac{1}{4} > \frac{1}{8}$.

Idea clave: La regla de las partes

Cuando dos fracciones tienen el **mismo numerador**, la fracción con el **denominador más pequeño** es la mayor, porque sus partes son más grandes.

Ejemplo: Compara $\frac{1}{4}$ y $\frac{1}{8}$

Paso 1. Los numeradores son iguales: los dos son 1.

Paso 2. Miro los denominadores: 4 y 8. Cortar en 4 partes hace partes más grandes que cortar en 8 partes.

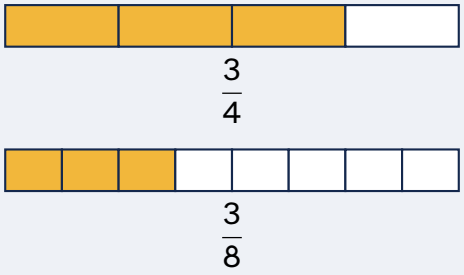
Paso 3. Entonces $\frac{1}{4} > \frac{1}{8}$.

Ejemplo: Compara $\frac{3}{4}$ y $\frac{3}{8}$

Paso 1. Los numeradores son iguales: los dos son 3.

Paso 2. Los cuartos son más grandes que los octavos.

Paso 3. Tres cuartos son más que tres octavos: $\frac{3}{4} > \frac{3}{8}$.



Truco: Cuidado con el 8

$\frac{1}{8}$ **no** es mayor que $\frac{1}{4}$, aunque 8 sea mayor que 4. Más partes iguales significa partes más pequeñas.

Práctica 3.2

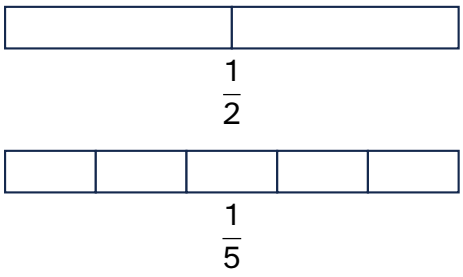
1. Escribe $>$, $<$ o $=$ en cada espacio.

(a) $\frac{1}{3}$ _____ $\frac{1}{6}$

(b) $\frac{2}{5}$ _____ $\frac{2}{10}$

(c) $\frac{1}{4}$ _____ $\frac{1}{4}$

2. Colorea $\frac{1}{2}$ en la primera barra y $\frac{1}{5}$ en la segunda. Después escribe $>$ o $<$ entre las dos fracciones.



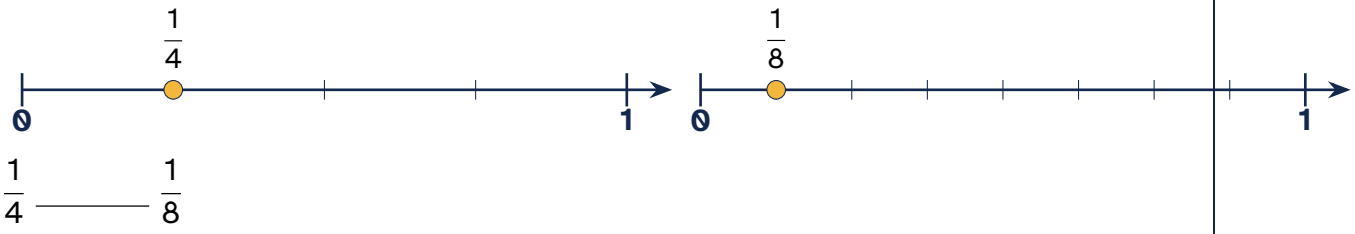
$\frac{1}{2}$ _____ $\frac{1}{5}$

3. ¿Cuál fracción es mayor, $\frac{3}{4}$ o $\frac{3}{6}$? Explica cómo lo sabes.

4. Tomás toma 1 parte de un pan cortado en 4 y 1 parte de un pan cortado en 8. ¿En cuál pan su parte es más grande?

5. Completa con $>$ o $<$: $\frac{5}{8}$ _____ $\frac{5}{6}$

6. Marca $\frac{1}{4}$ y $\frac{1}{8}$ en las rectas. Después escribe $>$ o $<$ entre las dos fracciones.



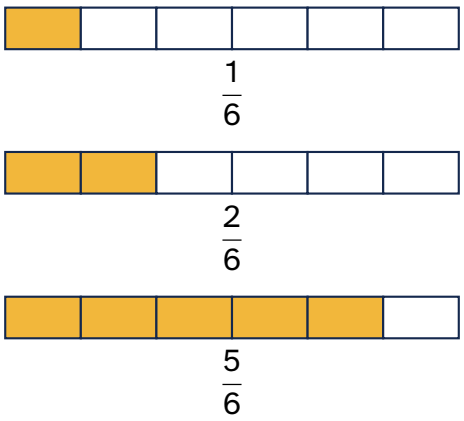
$\frac{1}{4}$ ——— $\frac{1}{8}$

7. Explica con tus palabras por qué $\frac{1}{8}$ es menor que $\frac{1}{4}$.

3.3 Ordenar fracciones

En la clase de deportes hay tres listones del mismo largo. El primero está cortado en 6 partes iguales, el segundo también y el tercero también. Un equipo pintó $\frac{2}{6}$ de un listón, otro pintó $\frac{5}{6}$ y otro pintó $\frac{1}{6}$. ¿Cómo acomodamos las partes pintadas de la más corta a la más larga?

Como los tres listones están cortados en 6 partes iguales, las partes son del mismo tamaño. Solo hay que ordenar los numeradores: 1, 2 y 5.



De menor a mayor: $\frac{1}{6} < \frac{2}{6} < \frac{5}{6}$.

Idea clave: Cómo ordenar fracciones

- Si los **denominadores son iguales**, ordena por los numeradores.
- Si los **numeradores son iguales**, la fracción con el denominador más grande es la más pequeña.

Ejemplo: Ordena $\frac{2}{6}$, $\frac{5}{6}$ y $\frac{1}{6}$ de menor a mayor

Paso 1. Los denominadores son iguales (6, 6 y 6).

Paso 2. Ordeno los numeradores de menor a mayor: 1, 2, 5.

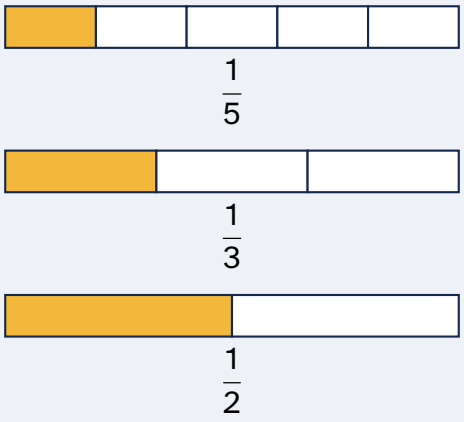
Paso 3. Escribo las fracciones en ese orden: $\frac{1}{6} < \frac{2}{6} < \frac{5}{6}$.

Ejemplo: Ordena $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{5}$ y $\frac{1}{3}$ de menor a mayor

Paso 1. Los numeradores son iguales (1, 1 y 1).

Paso 2. El denominador más grande da las partes más pequeñas. Los denominadores son 2, 5 y 3. El más grande es 5, después 3 y después 2.

Paso 3. Entonces $\frac{1}{5} < \frac{1}{3} < \frac{1}{2}$.



Truco: Escribe en orden

Ve escribiendo las fracciones en el mismo orden en que las comparas. Así no se te pierda ninguna.

Práctica 3.3

1. Ordena de menor a mayor: $\frac{3}{8}, \frac{1}{8}, \frac{6}{8}$.

2. Ordena de menor a mayor: $\frac{1}{2}, \frac{1}{5}, \frac{1}{3}$.

3. Ordena de mayor a menor: $\frac{4}{5}, \frac{4}{8}, \frac{4}{10}$.

4. Marca $\frac{2}{6}, \frac{5}{6}$ y $\frac{1}{6}$ en la recta. Después escríbelas de menor a mayor.



5. Tres amigos compartieron barras de chocolate del mismo tamaño. Ana comió $\frac{2}{6}$, Beto comió $\frac{5}{6}$ y Carla comió $\frac{3}{6}$. Ordénalos de menor a mayor según lo que comieron.

6. ¿Cuál lista está ordenada de menor a mayor? Encierra la correcta y explica por qué las otras dos no lo están.

(a) $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$

(b) $\frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}$

(c) $\frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}$

7. Escribe tres fracciones con denominador 10, ordenadas de menor a mayor.

Repaso de la unidad

1. Escribe $>$ o $<$: $\frac{3}{7}$ _____ $\frac{6}{7}$

2. Escribe $>$ o $<$: $\frac{1}{5}$ _____ $\frac{1}{8}$

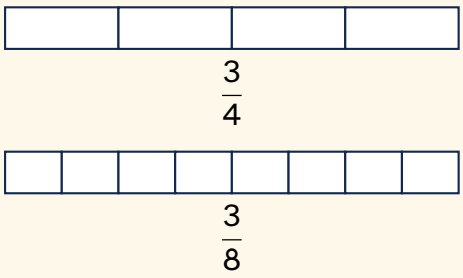
3. Escribe $>$ o $<$: $\frac{2}{3}$ _____ $\frac{2}{9}$

4. Ordena de menor a mayor: $\frac{5}{8}, \frac{2}{8}, \frac{7}{8}$.

5. Ordena de menor a mayor: $\frac{1}{2}, \frac{1}{6}, \frac{1}{4}$.

6. En la tienda venden dos gelatinas del mismo tamaño. Una está cortada en 6 partes iguales y la otra en 4 partes iguales. Rosa compró 3 partes de la gelatina cortada en 6 y Diego compró 3 partes de la gelatina cortada en 4. ¿Quién compró más gelatina? Explica.

7. Colorea las barras para mostrar que $\frac{3}{4} > \frac{3}{8}$.



8. Explica con tus palabras cómo comparas dos fracciones que tienen el mismo numerador.

UNIDAD

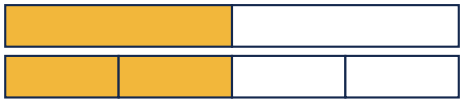
4 Fracciones que valen lo mismo

Vas a descubrir que dos fracciones diferentes pueden valer lo mismo y cómo encontrarlas.

En las unidades anteriores aprendiste que una fracción nombra partes iguales de un entero. Ahora vas a comparar fracciones y verás que algunas se escriben diferente, pero representan la misma cantidad.

4.1 Descubrir fracciones equivalentes con tiras y círculos

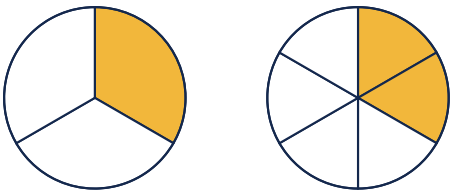
Imagina dos tiras de papel del mismo tamaño. En la primera coloreas $\frac{1}{2}$. En la segunda divides cada mitad en 2 partes iguales y coloreas 2 de 4 partes. Las dos tiras tienen la misma cantidad coloreada.



La fracción cambió de nombre, pero no de cantidad:

$$\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$$

Con los círculos pasa lo mismo. Un tercio y dos sextos cubren la misma parte de un círculo del mismo tamaño.



$$\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$$

También puedes verlo con tiras de tres y de seis partes.



$$\frac{2}{3} = \frac{4}{6}$$

Idea clave: Fracciones equivalentes

Dos fracciones son equivalentes cuando representan la misma cantidad de un entero del mismo tamaño. Se escriben con el signo igual:

$$\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$$

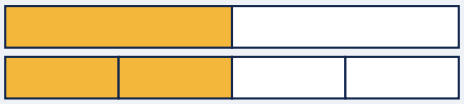
Ejemplo: ¿Un medio y dos cuartos valen lo mismo?

Paso 1. Dibuja dos tiras del mismo tamaño.

Paso 2. Divide la primera tira en 2 partes iguales y colorea 1. Eso es $\frac{1}{2}$.

Paso 3. Divide la segunda tira en 4 partes iguales y colorea 2. Eso es $\frac{2}{4}$.

Paso 4. Compara las partes coloreadas. Cubren la misma cantidad.



Respuesta: Sí, $\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$.

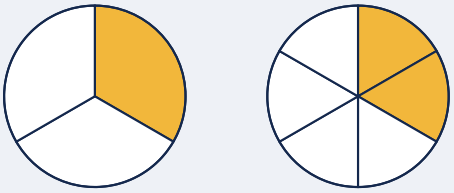
Ejemplo: Un tercio y dos sextos

Paso 1. Dibuja dos círculos del mismo tamaño.

Paso 2. Divide el primer círculo en 3 partes iguales y colorea 1. Eso es $\frac{1}{3}$.

Paso 3. Divide el segundo círculo en 6 partes iguales y colorea 2. Eso es $\frac{2}{6}$.

Paso 4. Observa la parte coloreada. Es la misma cantidad.



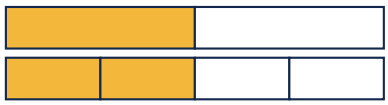
Respuesta: $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$.

Truco: Cuidado

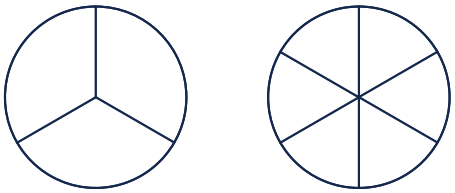
Las fracciones equivalentes deben ser parte de enteros del mismo tamaño. $\frac{1}{2}$ de una pizza grande no es equivalente a $\frac{1}{2}$ de una pizza pequeña. Además, $\frac{2}{4}$ no es más grande que $\frac{1}{2}$; solo tiene más partes.

Práctica 4.1

1. Observa las tiras. ¿Son equivalentes?



2. Colorea $\frac{1}{3}$ en el primer círculo y $\frac{2}{6}$ en el segundo. ¿Cubren la misma cantidad?



3. Completa: $\frac{1}{2} = \frac{\square}{4}$.

4. Completa: $\frac{1}{3} = \frac{\square}{6}$.

5. Compara: $\frac{1}{2}$ _____ $\frac{2}{4}$.

6. Ana pinta $\frac{1}{2}$ de una cartulina y Luis pinta $\frac{2}{4}$ de otra cartulina del mismo tamaño. ¿Quién pintó más? Explica.

7. Explica con tus palabras qué significa que dos fracciones sean equivalentes.

4.2 Doblar y partir para encontrar equivalentes

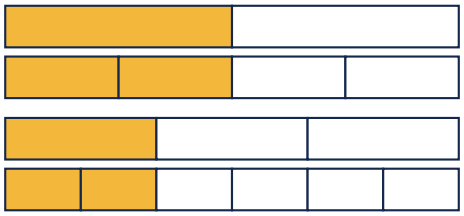
Puedes encontrar fracciones equivalentes si divides cada parte en el mismo número de partes pequeñas.

Si divides cada mitad en 2 partes iguales, obtienes 4 partes en total y 2 partes coloreadas:

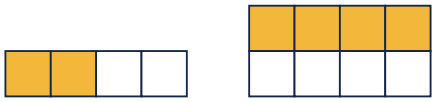
$$\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$$

Si divides cada tercio en 2 partes iguales, obtienes 6 partes en total y 2 partes coloreadas:

$$\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$$



Con rectángulos también se ve. Dos cuartos y cuatro octavos cubren la misma cantidad.



$$\frac{2}{4} = \frac{4}{8}$$

Idea clave: Partir cada parte

Para encontrar una fracción equivalente, parte cada pieza en 2 o en 3 partes iguales. Cambia el número de partes y el número de partes coloreadas, pero la cantidad coloreada sigue igual.

Si divides cada parte en 2, el numerador y el denominador se multiplican por 2:

$$\frac{1}{2} = \frac{1 \times 2}{2 \times 2} = \frac{2}{4}$$

Ejemplo: De $\frac{1}{2}$ a $\frac{2}{4}$

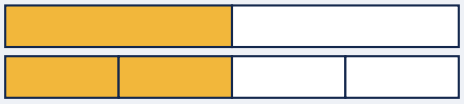
Paso 1. Dibuja una tira y divídela en 2 partes iguales. Colorea 1 parte: $\frac{1}{2}$.

Paso 2. Divide cada mitad en 2 partes iguales. Ahora hay 4 partes.

Paso 3. Las partes pequeñas coloreadas ahora son 2 de 4: $\frac{2}{4}$.

Paso 4. Escribe la igualdad:

$$\frac{1}{2} = \frac{1 \times 2}{2 \times 2} = \frac{2}{4}$$



Respuesta: $\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$.

Ejemplo: De $\frac{1}{3}$ a $\frac{2}{6}$

Paso 1. Dibuja una tira y divídela en 3 partes iguales. Colorea 1 parte: $\frac{1}{3}$.

Paso 2. Divide cada tercio en 2 partes iguales. Ahora hay 6 partes.

Paso 3. La parte coloreada ahora son 2 de 6: $\frac{2}{6}$.

Paso 4. Escribe la igualdad:

$$\frac{1}{3} = \frac{1 \times 2}{3 \times 2} = \frac{2}{6}$$



Respuesta: $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$.

Ejemplo: De $\frac{1}{4}$ a $\frac{2}{8}$

Paso 1. Dibuja una tira y divídela en 4 partes iguales. Colorea 1 parte: $\frac{1}{4}$.
Paso 2. Divide cada cuarto en 2 partes iguales. Ahora hay 8 partes.
Paso 3. La parte coloreada ahora son 2 de 8: $\frac{2}{8}$.
Paso 4. Escribe la igualdad:

$$\frac{1}{4} = \frac{1 \times 2}{4 \times 2} = \frac{2}{8}$$



Respuesta: $\frac{1}{4} = \frac{2}{8}$.

Truco: Error común

No dividas solo la parte sombreada. Debes dividir todas las partes de la tira o del círculo. Si divides cada parte en 2, todas las partes se vuelven más pequeñas.

Práctica 4.2

1. Divide cada parte de $\frac{1}{2}$ en 2. Escribe la fracción equivalente. $\frac{\square}{\square}$



2. Divide cada parte de $\frac{1}{4}$ en 2. Escribe la fracción equivalente. $\frac{\square}{\square}$



3. Divide cada parte de $\frac{1}{3}$ en 2. Escribe la fracción equivalente. $\frac{\square}{\square}$



4. Divide cada parte de $\frac{1}{2}$ en 3. Escribe la fracción equivalente. $\frac{\square}{\square}$



5. Completa: $\frac{2}{4} = \frac{\square}{8}$.

6. Colorea $\frac{2}{4}$ en la primera tira y $\frac{4}{8}$ en la segunda. ¿Valen lo mismo?

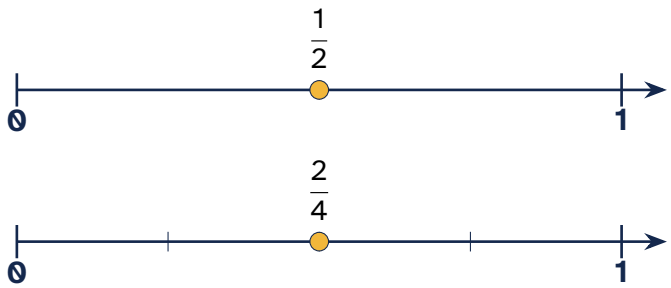


7. Una barra de chocolate se parte en 3 partes iguales y tomas 1. Después, cada parte se parte en 2. ¿Cuántas piezas pequeñas tomas de 6?

8. Explica cómo obtienes $\frac{2}{6}$ a partir de $\frac{1}{3}$.

4.3 Equivalentes en la recta numérica

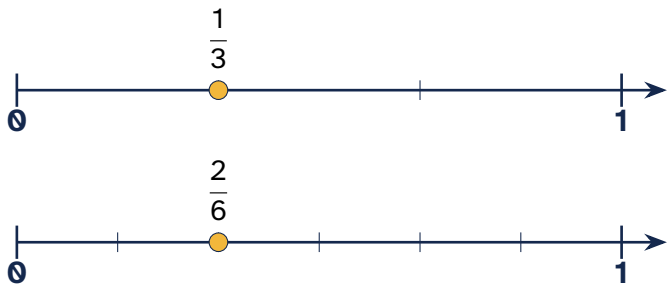
Recuerda de la unidad anterior: en la recta numérica divides el espacio de 0 a 1 en partes iguales. Las fracciones equivalentes caen en el mismo punto.



El punto de $\frac{1}{2}$ y el punto de $\frac{2}{4}$ están en el mismo lugar:

$$\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$$

También puedes ver $\frac{1}{3}$ y $\frac{2}{6}$.



$$\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$$

Idea clave: El mismo punto

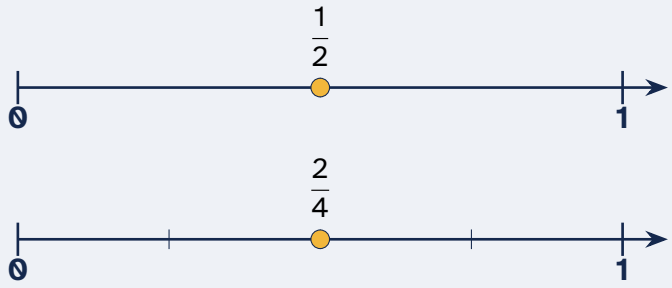
En la recta numérica, las fracciones equivalentes señalan el mismo punto. Por ejemplo, $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{4}$, $\frac{3}{6}$ y $\frac{4}{8}$ están en el mismo lugar.

Ejemplo: $\frac{1}{2}$ y $\frac{2}{4}$ en la recta

Paso 1. Dibuja una recta de 0 a 1 dividida en 2 partes iguales. Marca $\frac{1}{2}$.

Paso 2. Dibuja otra recta igual de 0 a 1 dividida en 4 partes iguales. Marca $\frac{2}{4}$.

Paso 3. Compara los dos puntos. Caen en el mismo lugar.



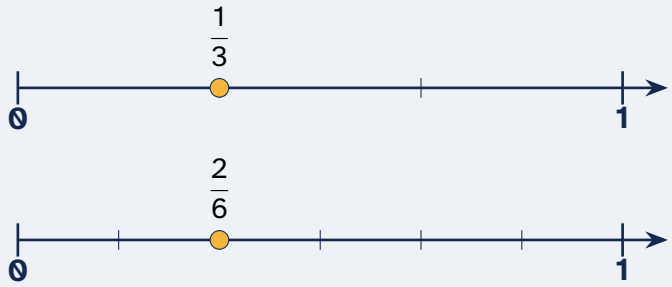
Respuesta: $\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$.

Ejemplo: $\frac{1}{3}$ y $\frac{2}{6}$ en la recta

Paso 1. Dibuja una recta de 0 a 1 dividida en 3 partes iguales. Marca $\frac{1}{3}$.

Paso 2. Dibuja otra recta igual de 0 a 1 dividida en 6 partes iguales. Marca $\frac{2}{6}$.

Paso 3. Observa que los puntos coinciden.



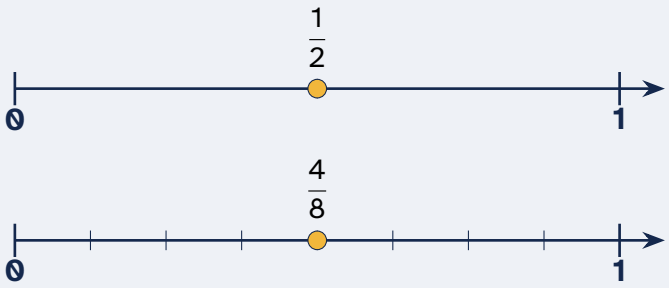
Respuesta: $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$.

Ejemplo: $\frac{1}{2}$ y $\frac{4}{8}$ en la recta

Paso 1. Dibuja una recta de 0 a 1 dividida en 2 partes iguales. Marca $\frac{1}{2}$.

Paso 2. Dibuja otra recta igual de 0 a 1 dividida en 8 partes iguales. Marca $\frac{4}{8}$.

Paso 3. Los dos puntos están en el mismo lugar.



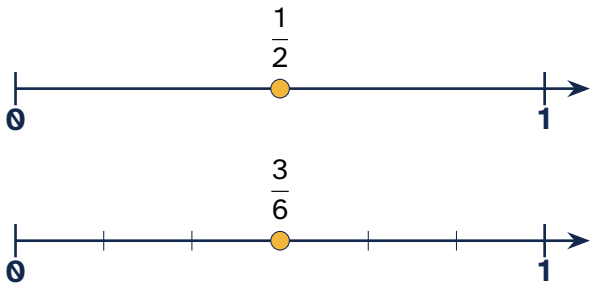
Respuesta: $\frac{1}{2} = \frac{4}{8}$.

Truco: Cuidado

Para comparar en la recta numérica, las dos rectas deben empezar en 0 y medir lo mismo. Si una recta es más larga, no puedes decir que los puntos están en el mismo lugar.

Práctica 4.3

1. Observa las rectas. ¿$\frac{1}{2}$ y $\frac{3}{6}$ están en el mismo punto?



2. Completa: $\frac{1}{2} = \frac{\square}{8}$.

3. En la recta de sextos, marca el punto de $\frac{1}{3}$.



4. ¿Qué fracción está en el mismo punto que $\frac{2}{4}$: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ o $\frac{3}{4}$?

5. Compara: $\frac{3}{6}$ _____ $\frac{1}{2}$.

6. Sofía camina $\frac{1}{2}$ de kilómetro y su hermano camina $\frac{3}{6}$ de kilómetro por la misma ruta. ¿Quién llegó más lejos? Explica.

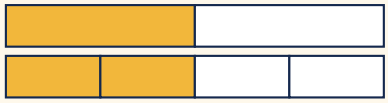
7. En la recta de octavos, marca $\frac{4}{8}$. ¿Qué fracción con denominador 2 está en el mismo punto?



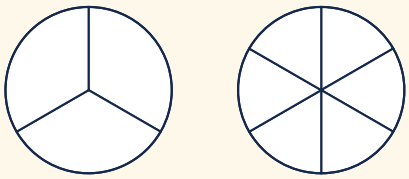
8. Explica por qué $\frac{2}{6}$ y $\frac{1}{3}$ están en el mismo punto de la recta.

Repaso de la unidad

1. Observa las tiras. ¿$\frac{1}{2}$ y $\frac{2}{4}$ son equivalentes?



2. Colorea $\frac{1}{3}$ en el primer círculo y $\frac{2}{6}$ en el segundo. ¿Muestran la misma cantidad?

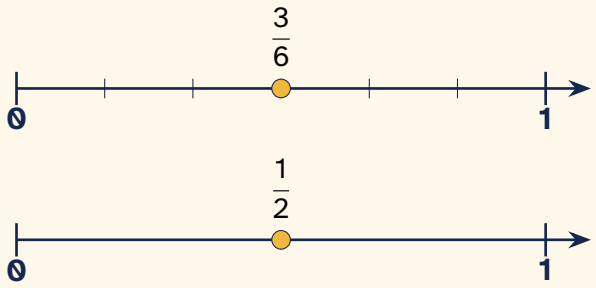


3. Completa: $\frac{1}{2} = \frac{\square}{4}$.

4. Completa: $\frac{1}{4} = \frac{2}{\square}$.

5. Divide cada parte de $\frac{1}{2}$ en 3. Escribe la fracción equivalente. $\frac{\square}{\square}$

6. Observa las rectas. ¿$\frac{3}{6}$ y $\frac{1}{2}$ están en el mismo punto?



7. Completa: $\frac{2}{4} = \frac{\square}{8}$.

8. En una fiesta, Kim comió $\frac{2}{4}$ de un pastel y Alex comió $\frac{1}{2}$ de otro pastel del mismo tamaño. ¿Quién comió más? Explica.

9. Explica qué significa que dos fracciones sean equivalentes.

Respuestas

Unidad 1: Partes iguales y fracciones

Práctica 1.1

1. A y C. Cada una tiene 4 partes iguales; B y D tienen partes de distinto tamaño.
2. Un rectángulo dividido en 4 partes iguales; por ejemplo, con 3 líneas verticales igualmente espaciadas.
3. Un círculo con una línea recta que pasa por su centro y une dos puntos de su borde.
4. Un rectángulo dividido en 3 partes iguales.
5. En 4 partes iguales; cada niño recibe 1 parte.
6. Porque una persona recibe más que la otra. Para que sea justo, las dos partes deben tener el mismo tamaño.
7. Falso. Las partes no son iguales, así que ninguna es una mitad del sándwich.

Práctica 1.2

1. Un medio; un tercio; un cuarto; un octavo.
2. Colorear 1 de las 3 partes.
3. Colorear 1 de las 4 partes.
4. Octavo.
5. Colorear 4 de los 8 cuadritos.
6. Un cuarto del pastel.
7. Un círculo dividido en 3 partes iguales con 1 coloreada; escribir “un tercio”.

Práctica 1.3

1. $\frac{2}{5}$; “dos quintos”.
2. $\frac{1}{3}$.
3. $\frac{5}{8}$.
4. Colorear 2 de las 3 partes.
5. $\frac{3}{4}$: numerador 3, denominador 4. $\frac{5}{8}$: numerador 5, denominador 8.
6. $\frac{2}{6}$ de la sandía.
7. Indica cuántas de las partes iguales del entero tomamos o coloreamos.
8. “Cinco octavos”.

Repaso de la unidad

1. A y C. A tiene 4 partes iguales y C tiene 3; B y D tienen partes desiguales.
2. Un rectángulo dividido en 4 partes del mismo tamaño.
3. $\frac{3}{4}$.
4. Colorear 1 de las 2 partes del círculo.
5. Numerador 5; denominador 8.
6. $\frac{1}{4}$ del chocolate.
7. “Dos tercios”.
8. Una fracción es un número que puede representar partes iguales de un entero. El denominador indica en cuántas partes iguales se dividió y el numerador, cuántas se toman.

Unidad 2: Fracciones en la recta y en colecciones

Práctica 2.1

1. $\frac{1}{4}$
2. $\frac{1}{5}$
3. Barra con 1 de 3 partes pintada. Cualquier parte pintada vale si es una sola.

4. Círculo con 1 de 6 partes pintada.
5. 3 copias. $\frac{1}{5}+\frac{1}{5}+\frac{1}{5}=\frac{3}{5}$.
6. $\frac{1}{8}$. Dibujo: círculo o barra dividido en 8 partes iguales con 1 parte pintada.
7. $\frac{1}{2}$ es más grande. En la barra se ve que $\frac{1}{2}$ ocupa más espacio que $\frac{1}{8}$. Con el mismo todo, entre menos partes, más grande es cada parte.

Práctica 2.2

1. $\frac{1}{2}$
2. $\frac{4}{6}$ (o $\frac{2}{3}$ si simplifica, pero se espera $\frac{4}{6}$ en sextos)
3. Punto marcado en la primera marca después del 0. Es $\frac{1}{8}$.
4. Punto marcado en la quinta marca después del 0. Es $\frac{5}{6}$.
5. De izquierda a derecha: $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$. Cada salto es $\frac{1}{3}$.
6. $\frac{3}{4}$. Tres saltos de $\frac{1}{4}$ desde 0.
7. $\frac{3}{4}$ está más cerca del 1. En la recta $\frac{3}{4}$ está a un salto de 1 y $\frac{1}{4}$ está a tres saltos de 1.

Práctica 2.3

1. 5 estrellas. 10 ÷ 2 = 5. Dos grupos de 5.
2. 3 galletas. 12 ÷ 4 = 3. Cuatro grupos de 3.
3. 3 carritos. 9 ÷ 3 = 3.
4. 2 colores. 16 ÷ 8 = 2.
5. 3 pelotas. 15 ÷ 5 = 3.
6. 6 canicas. 18 ÷ 3 = 6.
7. 20 lápices. Si un grupo de 4 tiene 5, total $4 \times 5 = 20$.

Repaso de la unidad

1. $\frac{1}{6}$
2. Barra con 1 de 8 partes pintada.
3. 3 copias.
4. $\frac{2}{4}$ (equivale a $\frac{1}{2}$)
5. Punto marcado en la séptima marca después del 0. Es $\frac{7}{8}$.
6. 5 manzanas. 15 ÷ 3 = 5.
7. 5 libros. 20 ÷ 4 = 5.
8. 4 estudiantes. 24 ÷ 6 = 4.
9. Respuesta abierta. Debe decir que $\frac{1}{5}$ es una parte de cinco partes iguales de un todo o de una colección. Dibujo debe mostrar división en 5 partes iguales con 1 parte señalada. Ejemplo válido: una barra, pizza o 5 dulces con 1 tomado.

Unidad 3: Comparar y ordenar fracciones

Práctica 3.1

1. a) $\frac{2}{7}<\frac{5}{7}$ b) $\frac{6}{9}>\frac{4}{9}$ c) $\frac{3}{10}<\frac{8}{10}$ (mismo denominador: se comparan los numeradores).
2. Se colorean 4 partes de 6 y 2 partes de 6; $\frac{4}{6}>\frac{2}{6}$.
3. $\frac{7}{10}$ es mayor, porque las dos fracciones tienen décimos del mismo tamaño y $7>3$.
4. Sofía comió más: $\frac{5}{8}>\frac{3}{8}$.
5. $\frac{1}{4}<\frac{2}{4}<\frac{3}{4}$.
6. Cualquier fracción con denominador 9 y numerador mayor que 4: $\frac{5}{9}$, $\frac{6}{9}$, $\frac{7}{9}$, $\frac{8}{9}$ o $\frac{9}{9}$.
7. Porque las dos tienen partes del mismo tamaño (octavos) y 5 partes son más que 2 partes.

Práctica 3.2

1. a) $\frac{1}{3} > \frac{1}{6}$ b) $\frac{2}{5} > \frac{2}{10}$ c) $\frac{1}{4} = \frac{1}{4}$
2. Se colorea 1 parte de 2 y 1 parte de 5; $\frac{1}{2} > \frac{1}{5}$.
3. $\frac{3}{4}$ es mayor, porque los cuartos son más grandes que los sextos.
4. En el pan cortado en 4 partes, porque $\frac{1}{4} > \frac{1}{8}$.
5. $\frac{5}{8} < \frac{5}{6}$.
6. Se marca $\frac{1}{4}$ y $\frac{1}{8}$ en las rectas; $\frac{1}{4} > \frac{1}{8}$.
7. Porque al cortar en 8 partes iguales cada parte es más pequeña que al cortar en 4 partes iguales.

Práctica 3.3

1. $\frac{1}{8} < \frac{3}{8} < \frac{6}{8}$
2. $\frac{1}{5} < \frac{1}{3} < \frac{1}{2}$
3. $\frac{4}{5} > \frac{4}{8} > \frac{4}{10}$
4. En la recta se marcan $\frac{1}{6}$, $\frac{2}{6}$ y $\frac{5}{6}$; $\frac{1}{6} < \frac{2}{6} < \frac{5}{6}$.
5. Ana ($\frac{2}{6}$), Carla ($\frac{3}{6}$), Beto ($\frac{5}{6}$).
6. La correcta es b) $\frac{1}{4} < \frac{1}{3} < \frac{1}{2}$. En a) está al revés: $\frac{1}{2} > \frac{1}{3} > \frac{1}{4}$. En c) no está ordenada porque $\frac{1}{2} > \frac{1}{4}$; con el mismo numerador, entre más grande el denominador, más pequeña es la fracción.
7. Cualquier terna con denominador 10 en orden creciente, por ejemplo $\frac{2}{10} < \frac{5}{10} < \frac{9}{10}$.

Repaso de la unidad

1. $\frac{3}{7} < \frac{6}{7}$
2. $\frac{1}{5} > \frac{1}{8}$
3. $\frac{2}{3} > \frac{2}{9}$
4. $\frac{2}{8} < \frac{5}{8} < \frac{7}{8}$
5. $\frac{1}{6} < \frac{1}{4} < \frac{1}{2}$
6. Diego compró más, porque $\frac{3}{4} > \frac{3}{6}$: los cuartos son más grandes que los sextos.
7. Se colorean 3 partes de 4 y 3 partes de 8; la barra de $\frac{3}{4}$ queda con más sombreado, así que $\frac{3}{4} > \frac{3}{8}$.
8. Respuesta abierta: se comparan los denominadores; la fracción con el denominador más pequeño es la mayor, porque sus partes son más grandes.

Unidad 4: Fracciones que valen lo mismo

Práctica 4.1

1. Sí, $\frac{1}{2}$ y $\frac{2}{4}$ son equivalentes.
2. Se colorea 1 de 3 y 2 de 6. Sí, cubren la misma cantidad.
3. 2
4. 2
5. $=$
6. Ninguno pintó más. Ambos pintaron lo mismo: $\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$.
7. Respuesta correcta: representan la misma cantidad de un entero del mismo tamaño, aunque tengan diferente número de partes.

Práctica 4.2

1. $\frac{2}{4}$
2. $\frac{2}{8}$
3. $\frac{2}{6}$
4. $\frac{3}{6}$

5. 4
6. Se colorea 2 de 4 y 4 de 8. Sí, valen lo mismo.
7. Tomas 2 piezas de 6: $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$.
8. Se divide cada tercio en 2 partes iguales; hay 6 partes en total y 2 quedan coloreadas.

Práctica 4.3

1. Sí, están en el mismo punto.
2. 4
3. Se marca $\frac{2}{6}$.
4. $\frac{1}{2}$
5. $=$
6. Ninguno llegó más lejos. Los dos caminaron lo mismo: $\frac{1}{2} = \frac{3}{6}$.
7. Se marca $\frac{4}{8}$, que está en el mismo punto que $\frac{1}{2}$.
8. Cada tercio se parte en 2 sextos, y 2 sextos ocupan el mismo espacio que 1 tercio.

Repaso de la unidad

1. Sí, son equivalentes.
2. Se colorea 1 de 3 y 2 de 6. Sí, muestran la misma cantidad.
3. 2
4. 8
5. $\frac{3}{6}$
6. Sí, están en el mismo punto.
7. 4
8. Ninguno comió más. Ambos comieron lo mismo: $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$.
9. Respuesta correcta: son fracciones que representan la misma cantidad de un entero del mismo tamaño.